

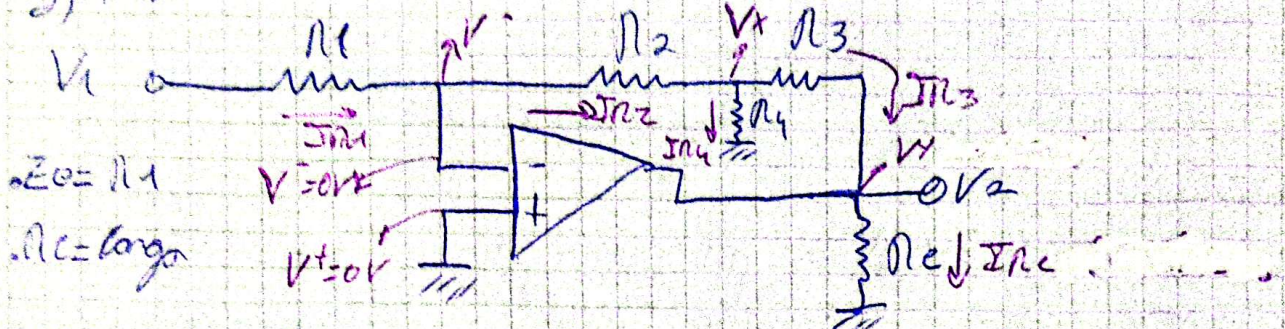
Trabajo Práctico 1-Te2

1

Amplificadores Operacionales

ejercicio 1)

- Amplificador Inversor, $Z_e = 10k\Omega$, $A_v = 3000$



- Suponga Amplificador Ideal $V^- = V^+ \Rightarrow$ equipotencialidad

- $\frac{V_1 - V^-}{R_1} = I_{x1}$, $\frac{V^- - V_x}{R_2} = I_{x2}$, $I_{x1} = I_{x2}$

$$\Rightarrow \frac{V_1 - V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_x}{R_2} \Rightarrow \frac{V_1 - 0}{R_1} = \frac{0 - V_x}{R_2} \Rightarrow \boxed{\frac{V_1 \cdot R_2}{R_1} = -V_x}$$

- Por ley de Nodos $\Rightarrow I_{x2} = I_{x3} + I_{x4} \Rightarrow -\frac{V_x}{R_2} = \frac{V_x - V_2}{R_3} + \frac{V_x}{R_4}$

con $V_x = V_2 \Rightarrow -\frac{V_x}{R_2} = \frac{V_x - V_2}{R_3} + \frac{V_x}{R_4} \Rightarrow \frac{V_2}{R_3} = \frac{V_x}{R_3} + \frac{V_x}{R_4} + \frac{V_x}{R_2}$

$$\Rightarrow V_2 \cdot \frac{1}{R_3} = V_x \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_2} \right) \Rightarrow V_2 = V_x R_3 \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\Rightarrow V_2 = V_x \left(1 + \frac{R_3}{R_4} + \frac{R_3}{R_2} \right) \Rightarrow V_2 = V_x \left(1 + \frac{R_3(R_2 + R_4)}{R_4 R_2} \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{V_2}{1 + \frac{R_3(R_2 + R_4)}{R_4 R_2}} = V_x} \quad (2)$$

De (2) = (1) $\Rightarrow -V_1 \frac{R_2}{R_1} = \frac{V_2}{1 + \frac{R_3(R_2 + R_4)}{R_4 R_2}} \Rightarrow -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1 + \frac{R_3(R_2 + R_4)}{R_4 R_2}}{1 + \frac{R_3(R_2 + R_4)}{R_4 R_2}} = \frac{V_2}{V_1}$

$$\Rightarrow \boxed{-\frac{R_2}{R_1} \cdot \left[1 + \frac{R_3(R_2 + R_4)}{R_4 R_2} \right] = A_v = \frac{V_2}{V_1}} \quad (3)$$

• Para que $A_v = 3000 \Rightarrow$ por ejemplo: $\frac{R_2}{R_1} = 100$ y $[1 + R_3 \cdot \frac{(R_2 + R_4)}{R_2 \cdot R_4}] = 3000$
 $\Rightarrow$ donde $R_1 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_2 = 100 \cdot R_1 = 100 \cdot 10 \text{ k}\Omega = 1000 \text{ k}\Omega = R_2$ donde
 impongo $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$, $1 + R_3 \cdot \frac{(R_2 + R_4)}{R_2 \cdot R_4} = 3000 \Rightarrow 1 + 10 \text{ k}\Omega \cdot \frac{(1000 \text{ k}\Omega + R_4)}{1000 \text{ k}\Omega \cdot R_4} = 3000$

por lo que $R_4 = 335,57 \Omega \approx 330 \Omega$ comercial

• Este diseño tiene: $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ al 5%, $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$ al 5%,
 $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$ al 5%, $R_4 = 330 \Omega$ comercial al 5%.

Verificación

$$= \frac{100 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega} \cdot \left[1 + 10 \text{ k}\Omega \cdot \frac{(100 \text{ k}\Omega + 330 \Omega)}{100 \text{ k}\Omega \cdot 330 \Omega} \right] = 3050,3 \approx 3000 = A_v$$

$\rightarrow$ módulo $3050 \approx 3000$

Ventajas y desventajas:

- Ventajas es que, se puede controlar la impedancia de salida Z_o con el resistor R_1 sin afectar totalmente, sino una parte, en la ganancia total. La ganancia depende de 2 terminales que son $\frac{R_2}{R_4}$ y $1 + R_3 \cdot \frac{R_2 + R_4}{R_2 \cdot R_4}$ por lo que lo más fácil es controlar la ganancia sin depender de la Z_o del parámetro.
- Otra ventaja es la reducción de ruido, ya que, dependiendo de los valores de resistencias, se puede reducir el ruido térmico.
- Otra ventaja es que se puede reducir el impacto de la impedancia de salida del generador respecto en la entrada del circuito, esto o factor de ajuste la impedancia de entrada del circuito para que sea igual o similar con la impedancia de salida del generador y logramos máximo transferencia de energía.
- Otra ventaja es la flexibilidad en el diseño para configurar la ganancia y la impedancia de entrada.

- ④ Desventajas: Complejidad en el PCB, puesto que se usan muchas componentes lo que puede incrementar costos y espesor en PCB.
- ⑤ Desventajas: Puede haber reducción del ancho de banda debido a los efectos parásitos capacitivos de las resistencias elegidas.
- ⑥ Desventajas: Mayor sensibilidad o errores de tolerancia en términos de porcentajes de variabilidad de valores de las resistencias. Más resistencias significan más posibles variaciones en los valores debido a tolerancias de fabricación.